

제5장 화재진압과 소방전술 — 제5절 (초)고층건물 화재진압 (3) 반응시간·건물설비시스템 (본문 328~329p)

핵심 개념

반응시간은 신고접수부터 최초 방수까지의 시간이며, 고층건물은 로비 이동·수신반 확인·엘리베이터 대기 등 8단계 지연요인이 겹쳐 매우 느리다. 1971년 대연각호텔 화재는 피난계단 폐쇄로 대참사가 났다.

3) 반응시간

반응시간(Reflect Time)은 화재신고 접수부터 소방대원이 최초로 화재현장에 방수할 때까지 걸리는 시간이다. 반응시간이 길면 고층건물 화염이 소방대원 통제를 넘어설 정도로 확산된다. 다른 화재에 비해 고층건물 화재 시 반응시간은 매우 느리다.

반응시간 지연요인 8가지

- 1) 건물 내 큰 로비를 수십~수백m 걸어야 하는 시간
- 2) 화점위치·상황정보 위해 건물관리인을 찾고 질문하는 시간
- 3) 자동화재탐지설비 수신반 발견 후 화점층 확인, 공조설비(HVAC) 닫는 시간
- 4) 화점층 엘리베이터 대기, 만능열쇠 조작·탐승·상승 시간
- 5) 엘리베이터 하차 후 화점을 찾고 접근하는 시간
- 6) 직하층 옥내소화전에 호스·관창 연결해 화점층으로 연장하는 시간
- 7) 정확한 화점발견 위해 연기가득한 곳 인명검색하는 시간
- 8) 수십~수백 개 구획공간이 있으면 이곳을 인명검색하는 시간

시험 포인트

고층건물 반응시간 지연은 "일반화재에서 보기 어려운" 8단계 요인의 누적 — 단순히 이동거리만이 아니라 엘리베이터·HVAC 차단·인명검색 등 복합적 요인임을 이해할 것.

4) 건물설비 시스템

고층건물 화재진압에서 가장 중요한 성공요인은 소방시설 포함 건물설비시스템이다. 비상용 엘리베이터가 대원·장비를 나를 수 있어야 하고, 소방용수(수도) 시스템도 고층까지 충분한 압력·양을 제공해야 한다. 수신반·감시카메라·장내방송설비도 제대로 작동해야 한다. 이 시스템이 제대로 작동 안 되거나 없으면 정상적 소방활동은 기대하기 어렵다.

실제 참사 사례

1971년 크리스마스, 대연각 호텔 화재: 피난계단을 폐쇄시켜 놓아 대참사 발생(사망163, 부상63명)
2010년 10월, 부산 해운대 고층건물 화재: 상업·주거시설 분리로 비워둬야 하는 PIT층(전선·배관 모임)을 미화원 휴게실로 불법 사용하다 이곳에서 화재 발생

건물설비 결함 사례 (실제 조사)

비상엘리베이터 미작동, 고온화염·방수로 전기시설 미작동, 엘리베이터 중간정지, 엘리베이터-로비 통신두절, 수도시설 보수로 소방용수 공급중단, 소방펌프 미작동, 소방호스가 떨어지는 유리에 걸려 방수압 부족, 알루미늄 수도관 녹아 수압저하, 수압조절밸브를 저압에 뒤 원인파악에 시간낭비 등
2010년 소방청 조사: 전국 11층이상 4,955개 중 413곳(8.3%)이 소방시설 불량판정
(스프링클러미설치·작동불량, 화재감지기 미작동, 피난통로 폐쇄 등)
뉴욕소방본부 조사: 고층화재 179건 중 엘리베이터 미작동 59건(32.96%)

시험 포인트

국내 소방시설 불량률 8.3%, 뉴욕 고층화재 엘리베이터 미작동률 32.96% — 두 통계 수치를 혼동하지 말고 각각 정확히 기억.